2025 年大物 BC（二）期中考试试卷（2025.11 月）

一、选择题（每题 3 分）

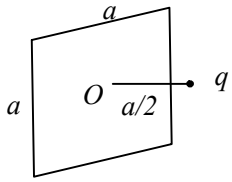
1.在静电场中，作闭合曲面 S，若有 $\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$（$\vec{D}$ 为电位移），则 S 面内必定

(A) 既无自由电荷，也无束缚电荷　　(B) 没有自由电荷

(C) 自由电荷和束缚电荷的代数和为零　　(D) 自由电荷的代数和为零

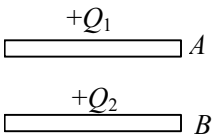
2.有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处，有一电荷为 q 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为

(A) $\frac{q}{3\varepsilon_0}$　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$　(C) $\frac{q}{3\pi\varepsilon_0}$　(D) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$



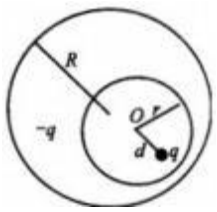
3.A、B 为两导体大平板，面积均为 S，平行放置，如图所示。A 板带电荷+Q_1，B 板带电荷+Q_2，如果使 B 板接地，则 AB 间电场强度的大小 E 为

(A) $\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$　(B) $\frac{Q_1-Q_2}{2\varepsilon_0 S}$



(C) $\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$　(D) $\frac{Q_1+Q_2}{2\varepsilon_0 S}$

4. 在半径为 R 的金属球内偏心地挖出一个半径为r的**球形空腔，**如图所示，在距空腔中心 O 点 d 处放一点电荷q, 金属球带电为$-q$, 则O点的电势为(　　)。



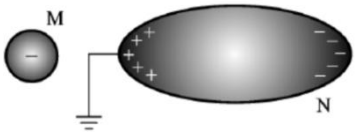
（A）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　（B）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

（C）因q偏离球心而难以求解　　（D）0

分析：根据**静电平衡条件**，金属球所带电量$-q$将分布在内表面上，且某面元的面电荷密度为σ，但金属球内表面电荷并不均匀分布，O点电势由点d处点电荷q和金属内表面电荷共同产生。

由**电势叠加原理**：$U_O=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}+\iint_S\frac{\sigma ds}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

5.(**A级，导体是等势体**)将一带负电的物体M靠近一不带电

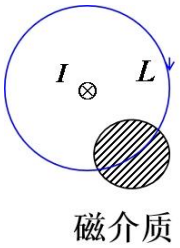


的导体N，在N 的左端感应出正电荷，右端感应出负电荷。若将导体N 的左端接地（如图所示），则

（A） N上的负电荷入地　　（B）N上的正电荷入地

（C） N上的所有电荷入地　　（D）N上所有的感应电荷入地

6.在一无限长载流 I 的导线产生的磁场中，一块磁介质如图放置，以导线上某点为圆心作一垂直于导线的圆环，则对此圆环：



(A) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 成立，且可用它求出回路 L 上各点的磁感应强度

(B) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 成立，但不能用它求出回路 L 各点的磁感应强度

(C) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 不成立，但通过回路 L 上的磁场强度的环流与磁介质无关

(D) 回路 L 上各点的磁场强度与磁介质无关，其大小仍等于 $H=\dfrac{I}{2\pi r}$，但磁感应强度与磁介质有关。

7.用细导线均匀密绕成长为 l、半径为 a ($l >> a$)、总匝数为 N 的螺线管，管内充满相对磁导率为μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I，则管中任意一点的

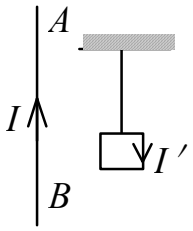
(A) 磁感强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$

(B) 磁感强度大小为 $B = \mu_r NI / l$

(C) 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI / l$

(D) 磁场强度大小为 $H = NI / l$

8.把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线 AB 的附近，两者在同一平面内，直导线 AB 固定，线圈可以活动。当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将



(A)　离开导线 AB

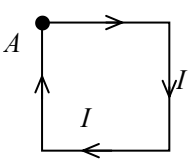
(B)　发生转动，同时靠近导线 AB

(C)　发生转动，同时离开导线 AB

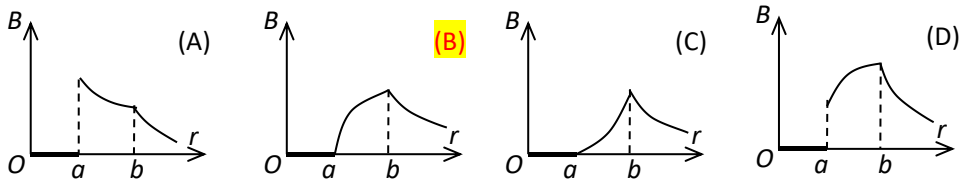
(D)　靠近导线 AB

9. 边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 为

(A) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$　(B) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$　(C) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$　(D) 以上均不对

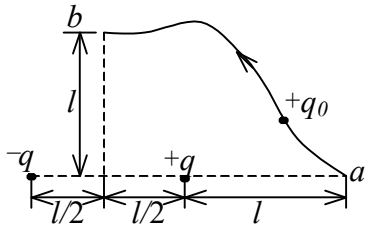


10.无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a、b，电流在导体截面上均匀分布，则空间各处的 $\vec{B}$ 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示。正确的图是

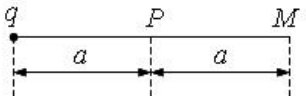


二、填空题（每题 3 分）

1.如图所示，在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 产生的电场中，将一点电荷 $+q_0$ 沿箭头所示路径由 a 点移至 b 点，则外力作功为_____。 $\dfrac{q_0 q}{8\pi\varepsilon_0 l}$

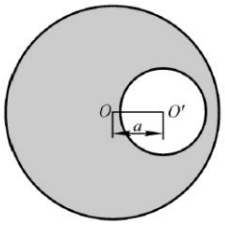


2.如图所示，在点电荷 $q(>0)$ 的电场中，若取 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为_____。 $\dfrac{-q}{8\pi\varepsilon_0 a}$



分析：设电势无穷远处为0时， $U_p=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$ $U_M=\dfrac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$ 两点电势差与0点选取无关 $U_M-U_P=U_{MP}=\dfrac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}=-\dfrac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$ ，$U_p=0$ 时 $U_M=-\dfrac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

3.在电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体中，存在一个球形空腔，若将带电体球心O 指向球形空腔球心O′的矢量用 $\boldsymbol{a}$ 表示(如图所示).则球形空腔中任一点的电场强度为_____。 $\boldsymbol{E}=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{a}$



补偿法求解.挖去球形空腔的带电球体在电学上等效于一个完整的、电荷体密度为 ρ 的均匀带电球和一个电荷体密度为 $-\rho$、球心在O′的带电小球体(半径等于空腔球体的半径).大小球体在

空腔内P 点产生的电场强度分别为$\boldsymbol{E}_1$ 、$\boldsymbol{E}_2$ ，则P 点的场强 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2$.

带电球体内部一点的电场强度为 $\boldsymbol{E}=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r}$

所以 $\boldsymbol{E}_1=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r}_1$， $\boldsymbol{E}_2=-\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r}_2$ $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)$

根据几何关系$\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{a}$，上式可改写为$\boldsymbol{E}=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{a}$

4.一平行板空气电容器的极板面积为 S、间距为 d，极板上带电荷Q，若把两极板的距离缓慢地拉开到 2d。则外力克服两极板相互吸引力所做的功为_____（设空气的电容率为ε_0 ）。

解： 所增加的电场能量应该等于拉开过程中外力克服两极板间的静电引力所做的功.

（1）两极板间距为 d 和 2d 时，平行板电容器的电容分别为

$$\mathrm{C}_1=\varepsilon_0\frac{S}{d},\quad C_2=\varepsilon_0\frac{S}{2d}$$ (2 分)

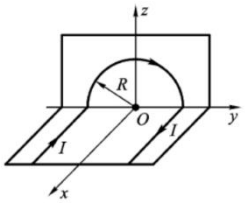
所储存的电场能量分别为$W_{\mathrm{e1}}=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C_1}=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2d}{\varepsilon_0 S}$， $W_{e2}=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2 2\mathrm{d}}{\varepsilon_0 S}$

故两极板间距从 d 拉开到 2d 后电容器中电场能量的增量为

$$\Delta W_e=W_{e2}-W_{e1}=\frac{1}{2}\frac{Q^2d}{\varepsilon_0 S}$$ (2 分)

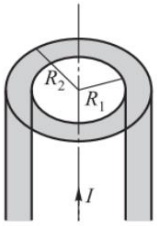
这一增量应等于外力所做的功 $A=\Delta W_e=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2d}{\varepsilon_0 S}$

5.载流导线形状如图所示（图中直线部分导线延伸到无穷远），则点O的磁感强度分别为_____。



$\boldsymbol{B}_0=-\dfrac{\mu_0 I}{4R}\boldsymbol{i}-\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}\boldsymbol{k}-\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}\boldsymbol{k}=-\dfrac{\mu_0 I}{4R}\boldsymbol{i}-\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}\boldsymbol{k}$

6.如图所示，一无限长圆柱形直导线外包一层相对磁导率为μ_r 的圆筒形各



向同性均匀磁介质，导线半径为R_1，磁介质的外半径为R_2，导线内有电流I通过。设导线的磁导率为μ_0，则磁化电流在磁介质中产生的磁场的磁感应强度大小为_____。

$\frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}-\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

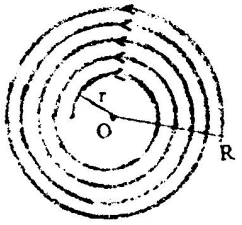
7.将一个通过电流强度为 I 的闭合回路置于均匀磁场中，回路所围面积的法线方向与磁场方向的夹角为α，若均匀磁场通过此回路的磁通量为Φ，则回路所受力矩的大小为_____。

【由$\vec{M}=\vec{P}_m\times\vec{B}$，得$|\vec{M}|=P_mB\sin\alpha$，又因为：$P_m=IS$，$\Phi=BS\cos\alpha$，$B=\frac{\Phi}{S\cos\alpha}$

$|\vec{M}|=IS\frac{\Phi}{S\cos\alpha}\sin\alpha$，$|\vec{M}|=I\Phi\,tg\alpha$】

8.在半径为 *R* 及 *r* 的两圆周之间，有总匝数为 N 的均匀密绕平面螺线圈如图所示，当导线中通有电流 *I* 时,求螺线圈中心点（即两圆圆心）处的磁感应强度 。

解：取半径 *a* 宽度 *da* 的窄环， 则其上电流为



$$dI=\frac{N}{R-r}Ida$$

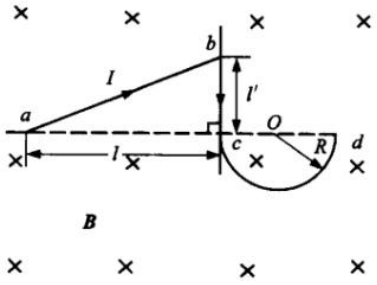
$$dB_{圆心}=\frac{\mu_0 dI}{2a}=\frac{\mu_0 NIda}{2(R-r)a}$$

$$B_{圆心}=\int dB_{圆心}=\int_r^R\frac{\mu_0 NIda}{2(R-r)a}=\frac{\mu_0 NI}{2(R-r)}\ln\frac{R}{r}$$

9.设有两无限大平行载流平面，它们的面电流密度大小均为α，电流流向相反．则两载流平面之间的磁感强度大小为_____。 $\mu_0\alpha$

10.如图所示形状的导线，通电流 *I*, 放在一个与均匀磁场 B 垂直的平面上， 则此导线受到磁场力的大小为_____, 方向为_____。

IB(l+2R);在纸面内，竖直向上



【在均匀磁场中闭合电流回路所受磁场力 之和为零。

设想添上 ac、cd 两直导线，有|Fabc|= | Fac |和|F 弧 cd|= | Fcd|。

所以图示形状载流导线所受合磁力方向 在纸面内，竖直向上。

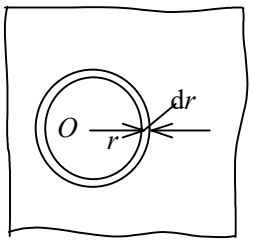
磁力大小为$F = IB\int_a^d dl = IB(l+2R)$】

三、计算题（每题 10 分，任做 4 个题）

1.如图所示，一电荷面密度为σ 的“无限大”平面，在距离平面 a 处的一点的场强大小的一半是由平面上的一个半径为 R 的圆面积范围内的电荷所产生的。试求该圆半径的大小。

解：电荷面密度为σ的无限大均匀带电平面在任意点的场强大小为

$E=\sigma/(2\varepsilon_0)$ （2 分）



以图中 O 点为圆心，取半径为 $r\to r+\mathrm{d}r$ 的环形面积，其电量为：

$\mathrm{d}q = \sigma 2\pi r\mathrm{d}r$ （2 分）

它在距离平面为 a 的一点处产生的场强：

$$\mathrm{d}E = \frac{\sigma a r\mathrm{d}r}{2\varepsilon_0\left(a^2+r^2\right)^{3/2}}$$ （2 分）

则半径为 R 的圆面积内的电荷在该点的场强为：

$$E = \frac{\sigma a}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,\mathrm{d}r}{\left(a^2+r^2\right)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+R^2}}\right)$$ （2 分）

由题意,令 $E=\sigma/(4\varepsilon_0)$，得到 $R=\sqrt{3}a$ （2 分）

2. 在半径为 R、带电量为 Q 的金属球外，有一外半径为 R' 的同心均匀电介质层，其相对电容率为 ε_r，试求：（1）场强空间分布；（2）电势空间分布。

解：（1）由题意知，场是球对称的，取球形高斯面 S，由 $\oint_S \vec{D}\bullet d\vec{s} = \sum_{S_{内}} q_0$ 有

$$D\cdot 4\pi r^2 = \begin{cases} 0 & (\text{球内}) \\ Q & (\text{球外}) \end{cases}$$

$$\because \quad E=\frac{D}{\varepsilon} \quad \therefore E = \begin{cases} 0(\text{球内}) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}(\text{介质内}) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}(\text{介质外}) \end{cases}$$

Q>0：$\vec{E}$ 沿半径向外；Q<0：$\vec{E}$ 沿半径向内。

（2）介质外任一点 P 电势 $U_P=\int_{r_P}^{\infty}\vec{E}\bullet d\vec{r}=\int_{r_P}^{\infty}Edr=\int_{r_P}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_p}$

介质内任一点 Q 电势

$$U_P=\int_{r_Q}^{\infty}\vec{E}\bullet d\vec{r}=\int_{r_Q}^{R'}\vec{E}\bullet d\vec{r}+\int_{R'}^{\infty}\vec{E}\bullet d\vec{r}=\int_{r_Q}^{R'}E\bullet dr+\int_{R'}^{\infty}E\bullet dr=\int_{r_Q}^{R'}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}dr+\int_{R'}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$$

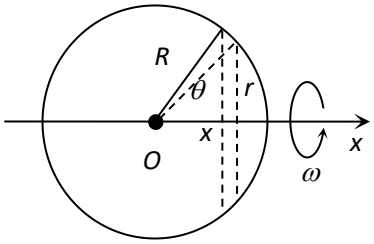
$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}[\frac{1}{r_Q}-\frac{1}{R'}]+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R'}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{\varepsilon_r}(\frac{1}{r_Q}-\frac{1}{R'})+\frac{1}{R'}]$$

球为等势体，电势为

$$U_{球}=\int_{R}^{\infty}\vec{E}\bullet d\vec{r}=\int_{R}^{R'}\vec{E}\bullet d\vec{r}+\int_{R'}^{\infty}\vec{E}\bullet d\vec{r}=\int_{R}^{R'}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\bullet dr+\int_{R'}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\bullet dr$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{\varepsilon_r}(\frac{1}{R}-\frac{1}{R'})+\frac{1}{R'}]$$

3. 如图，一电荷面密度为σ的**均匀带电球面**，半径为 R，圆心位于 O 点。将球面绕 *x* 轴以角速度ω匀速旋转，求圆心 O 处的磁感应强度.



解：在 *x* 处取宽为 d*x* 的细圆环。圆环带电

$\mathrm{d}q=\sigma\cdot 2\pi rR\mathrm{d}\theta=2\pi\sigma R^2\sin\theta\mathrm{d}\theta$，　（2 分）

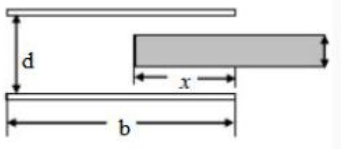
圆环电流 $\mathrm{d}I=\frac{\mathrm{d}q}{T}=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q=\sigma\omega R^2\sin\theta\mathrm{d}\theta$　　（2 分）

在 O 点产生的磁场 $\mathbf{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 r^2\mathbf{d}\boldsymbol{I}}{2\boldsymbol{R}^3}$　　（2 分）

$B=\int_0^{\pi}dB=\int_0^{\pi}\frac{\mu_0 R^2\sin^2\theta}{2R^3}\cdot\sigma\omega R^2\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}\mu_0\sigma\omega R$　（3 分），方向沿 *x* 轴正向　（1 分）.

4. 平行板电容器，极板宽、长分别为 a 和 b，间距为 d，今将厚度 t，宽为 a 的金属板平行电容器极板插入电容器中，不计边缘效应，求电容与金属板插入深度 x 的关系（板宽方向垂直底面）。

解：由题意知，等效三个电容，电容为：

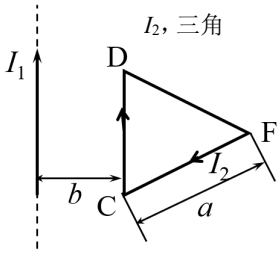


$$C = C_1 + C' = C_1 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}$$

$$= \frac{\varepsilon_0 a(b-x)}{d} + \frac{\dfrac{\varepsilon_0 ax}{d_1} \bullet \dfrac{\varepsilon_0 ax}{(d-t-d_1)}}{\dfrac{\varepsilon_0 ax}{d_1} + \dfrac{\varepsilon_0 ax}{(d-t-d_1)}} = \frac{\varepsilon_0 a(b-x)}{d} + \frac{\varepsilon_0 ax}{(d-t-d_1)+d_1}$$

$$= \frac{\varepsilon_0 a(b-x)}{d} + \frac{\varepsilon_0 ax}{d-t} = \frac{\varepsilon_0 a}{d}[b + \frac{tx}{d-t}]$$

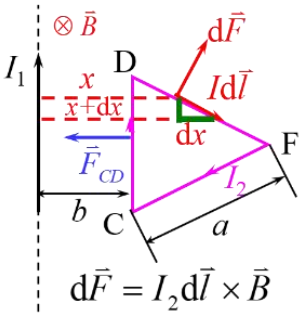
5. 如图所示，一根长直导线载有电流I_1，与其共面的正三角形回路载有电流I_2，三角形一边CD与长直导线平行，已知正三角形的边长为a，CD边与长直导线的距离为b，试计算回路中每条边所受的作用力。



解：$\boldsymbol{B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}}$（1 分）

$$F_{CD} = BI_2 \int_C^D \mathrm{d}l = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi b} \cdot I_2 a$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{a}{b}$$ （2 分）



方向水平向左

$$\mathrm{d}F = BI_2 \mathrm{d}l = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \cdot I_2 \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\sin 60^\circ} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi} \frac{\mathrm{d}x}{x}$$ （2 分）

$$F_{DF} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi} \int_b^{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi} \ln \frac{b + \dfrac{\sqrt{3}}{2}a}{b}$$ （2 分）

方向：与水平方向成 60°向上 （1 分）

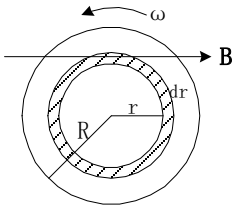
$$F_{FC} = F_{DF} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi} \ln \frac{b + \dfrac{\sqrt{3}}{2}a}{b}$$ 方向：与水平方向成 60°向下（2 分）

6.半径为 R 的圆盘，带有正电荷，其电荷面密度$\sigma = kr$，k 是常数，r 为圆盘上一点到圆心的距离，圆盘放在一均匀磁场$\vec{B}$中，其法线方向与$\vec{B}$垂直，当圆盘以角速度ω绕过圆心 O 点，且垂直于圆盘平面的轴作逆时针旋转时，求圆盘所受磁力矩的大小和方向。

解：当圆盘旋转式，盘上的电荷形成圆电流，在磁场中受到磁力矩作用。圆盘上的电流可以

看成是半径连续变化的圆电流组合而成，每一个圆电流都受到一个磁力矩的作用，圆盘受到的磁力矩就是各个圆电流所受磁力矩的矢量和。

距圆心 r 处，取一个宽度为 dr 圆环（如图示），由于 dr 很小，这样的圆环形成的电流，可以看成是圆电流。



$$r \longrightarrow r+dr \text{ 环上电荷 } \quad dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

圆环以角速度 ω 旋转之电流为

$$dI = \sigma \cdot 2\pi\, r dr \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \sigma \omega r dr$$

圆环磁矩大小为 $dp_{\mathrm{m}} = SdI = \pi r^2 dI = \pi r^2 (kr)\, \omega r dr$

圆环所受磁力矩为 $\quad dM = B dp_m = \pi \omega k r^4 B dr$

$\therefore$ 圆盘所受磁力矩 $\quad M = \int dM = \int_0^R \pi k \omega r^4 dr = \pi\, k \omega B R^5 / 5$

方向垂直于 $\vec{B}$ 向上。